广州城市理工学院

校级大学生创新创业训练计划项目
结题验收书

项目编号：J3125127

项目名称：智慧农业微型解决方案

起止时间：2025/4/9-2026/4/9

学生姓名：乔一杰

学院专业：电子信息工程学院

联系电话：17727830552

电子信箱：2573148652@qq.com

指导教师：杨荣领

广州城市理工学院教务处

二〇二六年四月

项目名称	智慧农业微型解决方案
项目性质	☑发明、设计　☐基础性研究　☐应用性研究　☐社会调研
项目来源	☐自主立题　☑教师指导选题

指导教师	姓名	职位/职称	联系电话	Email
	杨荣领	副教授	13416353660	39594618@qq.com

一、项目成果简介：（重点介绍特色及创新点，200 字左右）

本项目基于 ESP32 开发板，打造了一套低成本、高可靠的智慧农业自动灌溉与监测系统。项目已实现自动浇水、稳定通信与 AI 智能决策三大核心功能，创新融合当地天气数据优化灌溉策略，实现按需精准供水，大幅提升水资源利用率。针对户外场景网络不稳定问题，系统设计了断网备用方案，通过本地离线逻辑保障单片机持续稳定运行，避免灌溉中断。系统集成多环境传感器，可实时采集土壤温湿度等关键数据，结合 AI 算法实现智能决策，兼具低成本、易部署、高可靠性等优势，可广泛应用于家庭园艺、小型农场等场景，为农业智能化提供轻量化、可落地的技术方案。

二、项目研究中使用的具体材料：（含参阅的书籍和论文目录，使用的检索目录）

（一）硬件与开发材料

1. **核心开发板：**ESP32-S3 开发板
2. **传感器模块：**土壤温湿度传感器、环境温湿度传感器、光照传感器
3. **执行机构：**水泵、继电器模块
4. **通信模块：**ESP32 内置 Wi-Fi 模块
5. **辅助材料：**杜邦线、电源模块、防水外壳等

（二）软件与开源项目

1. **开源算法仓库：**GitHub 开源项目 mimiclaw（用于 AI 决策与灌溉策略优化的核心算法实现）
2. **开发环境：**Arduino IDE、ESP-IDF 开发框架
3. **通信协议：**MQTT 协议（用于实现esp32与云端通信）
4. **离线运行框架：**ESP32 本地 RTOS 实时操作系统（用于断网备用方案的稳定运行）
5. **OpenAI GTP5.3大模型**

（三）参阅的书籍与论文

1. 论文

[1] 张宏鸣，等。基于边缘计算的智慧农业灌溉系统设计与实现 [J]. 农业机械学报，2023, 54 (2): 213-222.

[2] 王剑，等。基于 ESP32 的低成本农业环境监测系统研究 [J]. 电子技术应用，2022, 48 (7): 89-93.

[3] 李刚，等。断网场景下嵌入式设备的高可靠运行方案研究 [J]. 计算机工程与应用，2021, 57 (15): 187-194.

（四）使用的检索目录

1. **开源平台：**GitHub
2. **技术文档：**Espressif 官方 ESP-IDF 开发文档、Arduino 官方文档

三、项目成果形式及数量：（需另行提供附件、电子版和模型演示光盘等）

1.☐文献资料综述（　　）份；2.☐调查报告　（　　）份；3.☐研究论文（　　）份；

4.☑软件　　（ 1 ）份；5.☐设计　　（　　）份；6.☐硬件研制（　　）份；

7.☐获得专利　　（　　）份；8.☑心得体会（ 1 ）份；9.☑实物模型（ 1 ）份；

10.☐其他　　（　　）件，名称：_____

附件清单：

（1） 智慧农业 AI 控制台（软件）

（2） 智慧农业微型设备（实物模型）

四、项目总结报告（以学术论文形式撰写，应包含项目实施过程中创新思维和创新实践方面收获，3000～4000 字）：

基于 ESP32-S3 的轻量化智慧灌溉系统设计与实现

摘要：在 “双碳” 战略与农业数字化转型背景下，针对传统农业人力成本高、环境调控粗放、信息反馈滞后等痛点，以及中小规模种植场景中智慧农业系统成本高昂、部署复杂、维护门槛较高等问题，设计并实现一套以 ESP32-S3 为核心的轻量化智慧灌溉系统。系统采用 “边缘控制 + PC 端智能决策” 的分层架构，完成土壤湿度监测、自动灌溉、远程控制、短信告警、天气联动及自然语言交互等功能。实践结果表明，该系统具备低成本、易部署、高可靠的特点，可有效实现农业灌溉自动化与智能化，为中小规模农业场景提供可复制、可扩展的轻量化解决方案，同时具有较强的工程实践与综合教学价值。

关键词：ESP32-S3；智慧农业；自动灌溉；MQTT；边缘计算；短信告警；自然语言交互

一、引言

全球气候变化与粮食安全需求推动现代农业向精准化、智能化、低碳化方向转型。在我国 “双碳” 目标指引下，农业数字化已成为推动产业升级、提升资源利用效率的重要路径。然而，当前规模化智慧农业系统普遍存在硬件成本高、软件架构复杂、部署与维护难度大等问题，难以在家庭种植、大棚散户、中小试验田等场景普及应用。

与此同时，嵌入式技术、物联网通信与轻量化人工智能的快速发展，为低成本智慧农业系统提供了技术可行性。ESP32 系列芯片凭借高性价比、集成 Wi-Fi / 蓝牙、丰富外设接口等优势，已广泛应用于物联网终端设备。在此基础上，构建 “感知 — 分析 — 决策 — 执行 — 反馈” 的闭环控制系统，实现灌溉自动化与远程智能管理，具有重要的工程应用价值与实践意义。

本文设计的智慧灌溉系统以 ESP32-S3 为主控核心，融合传感器采集、继电器执行、MQTT 通信、SIM800L 短信告警、天气数据联动与 PC 端自然语言交互等技术，采用分层解耦架构，在保障系统实时性与稳定性的前提下，降低硬件成本与技术门槛，为轻量化智慧农业解决方案提供实践参考。

二、系统总体设计

2.1 设计目标

系统以**低成本、可复制、可扩展、高可靠**为核心设计原则，具体功能目标如下：

1. 实时采集土壤湿度信息，并在本地屏幕进行可视化刷新显示；
2. 基于湿度阈值实现自动灌溉控制，支持水泵 / 电磁阀联动执行；
3. 提供远程手动控制功能，支持远程启停设备与阈值修改；
4. 接入消息通知链路，提升远程状态感知能力；
5. 集成 SIM800L 模块，实现设备状态短信告警与短信查询功能；
6. 接入气象数据接口，根据降雨预测动态调整灌溉策略；
7. 构建 PC 端可视化交互界面，支持自然语言指令解析与设备控制。

2.2 系统架构

系统采用**端 — 边 — 轻云**混合分层架构，实现功能解耦与性能优化：

1. **设备端**：以 ESP32-S3 为核心，负责土壤湿度采集、本地显示、继电器控制、MQTT 报文收发与 SIM800L 短信交互；

2. **网络层**：以 MQTT 代理为通信总线，实现设备端与 PC 端的消息转发与协议解耦；
3. **决策端**：PC 端承担智能策略计算、自然语言解析、天气数据获取与控制指令下发，避免边缘端硬件资源过载。

该架构将实时控制逻辑下沉至单片机，智能分析任务上移至 PC 端，兼顾边缘端实时性与系统整体可扩展性，同时降低硬件成本与开发难度。

三、系统硬件设计

系统硬件以 ESP32-S3 为主控单元，外围模块包括：ST7789 彩色显示屏、YL-69 土壤湿度传感器、5V 继电器驱动模块、SIM800L GSM 通信模块及配套电源单元。

硬件调试过程中重点解决**电平逻辑、供电稳定性、上电时序耦合**等工程问题。继电器模块存在双电平触发特性，部分 GPIO 默认上电电平易导致水泵误触发，经多组硬件对比测试与空程序验证，最终确定 GPIO45 为稳定控制引脚，消除上电误动作。

SIM800L 存在瞬时大电流特性，易引发主控电压跌落导致设备重启。系统采用独立锂电池供电方案，并保证主控与通信模块共地连接，显著提升串口通信稳定性与系统连续运行能力。

四、系统软件实现

4.1 嵌入式固件设计

ESP32-S3 端采用模块化固件开发思路，主要功能模块包括：

1. 传感器数据采集与湿度数值映射；
2. 阈值判断与自动灌溉闭环控制；
3. MQTT 消息上报与命令订阅机制；
4. 本地屏幕 UI 周期刷新与状态显示；
5. SIM800L AT 指令封装与短信收发；
6. 串口调试与设备诊断接口。

系统定义统一控制指令集，包括 pump_on、pump_off、set_threshold、status、sms_now 等标准化指令，支持脚本调用与自然语言解析调用，提升多入口控制兼容性。

4.2 PC 端控制与 AI 交互

PC 端软件开发包含命令行控制工具与图形化对话控制台两部分：

1. 命令行工具用于精准调试与自动化测试，支持快速下发控制指令；
2. 图形化控制台提供可视化操作、快捷按钮控制、MQTT 日志监控与接口状态检测。

针对第三方 AI 接口可用性波动问题，系统设计**服务降级机制**：当 AI 服务不可用时，自动切换至本地规则解析模式，保证灌溉控制等核心功能不中断，提升系统鲁棒性。

4.3 天气联动灌溉策略

系统接入实时气象数据接口，根据未来短时降雨概率与降雨量动态调整灌溉阈值。在高降雨风险场景下，系统自动降低灌溉触发频率并执行停泵保护，避免水资源浪费与土壤积水，为后续多模型融合决策奠定基础。

五、系统创新点

本项目创新点集中于**系统工程与可用性层面**，而非单一算法突破：

1. **架构创新**：采用 “AI 上移、控制下沉” 的分层模式，避免边缘端资源瓶颈，兼顾实时性与迭代效率；
2. **协议创新**：构建统一 MQTT-JSON 指令语义层，实现 “自然语言 — 标准指令 — 设备执行” 链路复用，便于后续功能扩展；
3. **可靠性创新**：引入 AI 服务降级、多通道状态反馈、接口健康自检机制，遵循工业控制 “先可控、再智能” 设计原则；
4. **工程方法创新**：采用分层故障诊断思路，将硬件问题、逻辑问题、网络问题分离定位，提升调试效率与系统可维护性。

六、系统测试与结果分析

6.1 实现成效

系统经多轮联调测试，已实现以下功能：

1. 稳定完成土壤湿度实时监测与自动灌溉闭环；
2. 实现局域网内远程控制与状态实时回传；
3. 搭建自然语言交互控制台，支持语音 / 文本指令控制；
4. 完成 SIM800L 短信告警与查询功能；
5. 实现天气数据联动与智能灌溉策略调度；
6. 硬件供电与抗干扰能力显著优化，系统可长时间稳定运行。

6.2 现存不足

1. 第三方 AI 接口存在可用性波动，影响自然语言交互连续性；
2. 继电器模块型号差异较大，硬件适配成本较高；
3. 土壤湿度传感器易受环境噪声干扰，精度有待标定优化；
4. 多设备协同控制与作物专用模型仍处于原型阶段。

七、后续优化方向

1. **硬件层**：采用隔离型继电器与专用电源管理模块，提升系统抗干扰能力；
2. **算法层**：建立作物生长参数库，实现分作物、分生育期的精准灌溉策略；
3. **平台层**：完善多设备 MQTT 主题规划与分组管理，支持一对多集中控制；
4. **可靠性层**：增加离线数据缓存、自动重连机制、硬件看门狗与日志持久化存储；
5. **应用层**：开发历史数据曲线、异常事件统计与灌溉行为溯源功能。

八、结论

本文设计并实现了一套基于 ESP32-S3 的轻量化智慧灌溉系统，通过低成本硬件与分层软件架构，完成从环境感知、自动执行到远程交互、智能联动的全流程闭环验证。实践表明，智慧农业应用可不依赖高成本设备与复杂平台，通过合理架构设计、稳定性优先的工程方法与迭代式开发模式，可在中小规模种植场景中实现高实用价值的自动化与智能化。

系统在创新思路上体现 “可用性优先、智能渐进增强”，在工程实践上锻炼了跨层联调、问题驱动迭代与系统综合优化能力，相关设计方法可推广至环境监测、智能家居、工业边缘控制等资源受限场景，具有较高的应用价值与教学示范意义。

五、项目实施过程中存在的问题和建议：

（一）实施过程中存在的主要问题

1. 供电稳定性问题突出。项目初期使用充电宝与多路模块混合供电时，出现了屏幕偶发不显示、ESP32 离线、SIM800L 通信失败等问题。后续排查发现，问题主要由供电瞬时电流不足、线路压降以及地线回路不稳定引起。

2. 继电器触发逻辑与引脚默认电平耦合严重。不同继电器模块的 H/L 触发方式存在差异，且 ESP32 部分 GPIO 上电默认电平与继电器触发极性叠加后，会导致“上电即吸合”现象。该问题在项目中反复出现，调试成本较高。

3. 第三方 AI 接口稳定性不足。项目采用的 OpenAI 兼容网关在部分时段返回 503 错误，导致自然语言控制不可用。虽然系统已实现本地降级控制，但对交互连续性仍有影响。

5. 现场调试依赖经验。当前系统虽可运行，但在故障定位时仍需通过串口日志、万用表测量与反复替换法排查，缺少一套自动化自检与可视化诊断流程。

（二）针对问题的改进建议

1. 优化供电架构，实施“分域供电 + 星形共地”。建议将 ESP32+屏幕与 SIM800L 分开供电，SIM800L 采用独立高瞬时电流电源，并在电源端并联大容量电容；所有模块采用星形共地，减少地线回流干扰。

2. 固化继电器接口标准。明确继电器统一使用“控制端+触点端”分离接法，并固定为“COM+NO 负载回路”。在文档中注明触发极性、默认态与对应 GPIO，避免重复踩坑。

3. 增加开机自检机制。建议在固件中加入电源电压检测、网络状态检测、继电器自检与屏幕渲染自检，并将结果输出到屏幕与串口，实现“上电即知故障点”。

4. 构建双通道 AI 策略。保留当前“AI 不可用自动降级本地规则”的机制，同时增加备用 API 与健康检查，形成“主通道 + 备用通道 + 本地兜底”的三级容错体系。

综上，项目已具备可运行原型并完成关键闭环验证，但仍需在供电稳定性、标准化接口、容错能力和工程化文档方面持续优化。通过以上改进，可显著提升系统可靠性与可推广性，为后续智慧农业场景扩展奠定基础。

六、诚信承诺：

我承诺在项目实施过程中遵守学校有关规定，恪守学术规范。本人在项目成果中除特别注明和引用外，均为本人观点，不存在剽窃、抄袭他人学术成果，伪造、篡改实验数据的情况。如有违规行为，我愿承担一切责任，接受学校的处理。

签字：

年　　月　　日

指导教师意见	本项目聚焦核心技术研发，全程围绕技术层面推进，无其他非技术类工作。项目技术路线清晰，核心技术研发目标明确，成功攻克单片机端 AI 部署等关键技术难点，研发的各项技术达到预期标准，技术实用性强、可落地性高，展现出较强的技术创新性与可行性；团队严格聚焦技术研发，技术执行能力突出，顺利完成所有技术研发与验证任务，整体技术成果符合项目预期，达到技术研发的核心目标。 指导教师签名： 年　　月　　日